社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.
SP2003-175 (2004-01)

音声ラウドネス時間マーカ間隔を用いた発話速度制御について

日詰 崇之† 広重 真人†† 荒木 健治† 栃内 香次‡

†北海道大学工学研究科 〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目
††北海道教育大学教育学部釧路校 〒085-8580 釧路市城山 1 丁目 15-55
‡北海学園大学経営学部 〒062-8605 札幌市豊平区旭町 4-1-40

E-mail: †{hidumetb, araki}@media.eng.hokudai.ac.jp, ††hiro@kus.hokkyodai.ac.jp
‡tochinai@econ.hokkai-s-u.ac.jp

あらまし 局所的発話速度変化の知覚弁別閾を求める聴取実験において、文章の音素の違いによって知覚弁別閾が影響を受けていたと考えることができる。その影響を取り除くため、音声ラウドネス時間マーカを短文音声に適用した。また、その有効性を検証するため音声ラウドネス時間マーカを利用した新たな発話速度加工方法を提案し、聴取実験を行った。その結果、音声ラウドネス時間マーカによる新たな加工方法のみでは文の違いを吸収することはできず、文章の違いによってラウドネス時間マーカの有効性も異なった。

キーワード 発話速度，モーラ持続長，等速性，音声ラウドネス，音声ラウドネス時間マーカ

Speech Rate Controlled by Loudness Temporal Markers

Takayuki Hizume† , Makoto Hiroshige†† , Kenji Araki† , Koji Tochinai‡

†Faculty of Engineering, Hokkaido University N13W8, Kita-ku, Sapporo, 060-8628 Japan
††Kushiro Campas, Department of Education, Hokkaido University of Education
15-55 Shiroyama 1 Chome, Kushiro, 085-8580 Japan
‡Department of Economy, Hokkai Gakuen University 4-1-40 Asahimatchi, Toyohira-ku, Sapporo, 062-8605 Japan

E-mail: †{hidumetb, araki}@media.eng.hokudai.ac.jp, ††hiro@kus.hokkyodai.ac.jp
‡tochinai@econ.hokkai-s-u.ac.jp

Abstract When we measure a Differential Limen of Local Speech Rate Variation, difference of phones in sentence affect it in reception tests. In order to remove this affection, we apply the Loudness Temporal Markers to short sentences. And we propose a new speech-rate-modifying method for testing the effectiveness of Loudness Temporal Markers, and run a reception test. In result, only new method cannot remove this affection. effectiveness of Loudness Temporal Markers differ from one sentence to another.

Keyword Speech Rate, Mora Duration, Constancy of Speech Rate, Loudness, Loudness Temporal Marker

1. はじめに

音声に含まれる情報は言語情報だけではない。ピッチ、パワー、発話速度などの文字記述すると欠落してしまう情報も存在し、それは韻律情報と呼ばれている。我々は特に、自由会話音声に見られる局所的発話速度変化に注目をしており、その中には強調・心的態度を表現するため、話し手によって意図的に制御されたものが含まれている可能性がある。一方、聞き手はこの発話速度の変化を知覚し、話し手の意図を感じ取るが、どのぐらいの変化量で発話速度変化を知覚し始めるかを調査する必要がある。先行研究において、文節程度の長さを単位とした局所的発話速度変化の知覚弁別閾について検討を行ってきた[1]。

また筆者らは、聞き手が局所的な発話速度変化を音声の全体・近傍の発話速度と比較して知覚していると考え、音声全体の発話速度が異なる局所的発話速度の知覚弁別閾の測定を行った[2]。

しかしこれらの研究では、聴取実験などで使用する文章音声の音素の違いなどによって弁別閾が影響を受ける。これらの影響を取り除くためには、さらに人間の時間長知覚の仕方に即した発話速度の表現方法が必要である。音素持続長知覚において、音声の聴こえの大きさである音声ラウドネスを利用した時間マーカが有効であるとの知見[3]から、これを短文発話音声に適用し、考察した[4]。

本稿では、まず音声ラウドネスの算出方法・音声ラウドネス時間マーカの抽出方法について簡単に触れる。

次に、音声ラウドネス時間マーカの有効性を検証するために、この時間マーカを短文音声に適用し、時間マーカ間隔を使った発話速度の加工方法を提案する。そして、その加工した音声を使って聴取実験を行い、その結果について考察する。

2. 音声ラウドネス時間マーカ

2.1. 音声ラウドネスの算出

男性アナウンサー1 名が均一な口調で発話した短文発話音声 30 個を用意した。各短文音声の波形(例えば、図 1(a))に高速フーリエ変換をかけパワースペクトルを計算し、そこから 1/3 オクターブ帯域ごとの音圧レベルを算出した。この音圧レベルを入力とするISO-532(B)[5]に従って、音声のラウドネス軌跡を計算した。計算されたラウドネス軌跡の例を図 1(b)に示す。次に、この軌跡を手動で与えた音韻セグメントごとに中央値で代表させて離散化し、図 1(c)のような音素別ラウドネス変化を表すグラフを求めた。ラウドネス算出の条件を表 1 に示す。

表 1：ラウドネス算出条件

フレームシフト幅	2.5[msec]
フレーム窓	Blackman Window
フレーム窓幅	32.0[msec]
1/3 オクターブ帯域	中心周波数 25~8,000[Hz] の 26 帯域

2.2. 音声ラウドネス時間マーカの抽出

文献[3]によれば、音素時間長弁別は弁別対象の部分のラウドネスが大きいほど時間長の弁別精度が高く、また隣接する 2 音素間の境界の移動(先行音素時間長が伸長するなど)に対する弁別精度は、その 2 音素のラウドネス差が大きいほど高いと報告されている。

このことから、発話音声のそれぞれ隣接する 2 音素のラウドネス値を比較し、小さいほうから大きいほうへある閾値以上変化していた場合に、その 2 音素間の境界をラウドネス時間マーカとして抽出した(図 1(c)の“ —✕— ”)。

3. 聴取実験

3.1. 実験の概要

音声ラウドネス時間マーカが発話速度知覚に有効であるかどうかを調査するにあたって、本稿ではその第一段階として、「音声ラウドネス時間マーカの間隔が等間隔であること」と「音声の聞き手が発話速度を一定であると知覚する」ことが同等のことであるかを調査した。

3.2. 音声刺激

3.2.1. 音声ラウドネス時間マーカ間隔を使った発話速度加工方法

日本語母語話者による日本語の単語・文章の発話速度知覚は、ひらがな一文字に相当するモーラが単位になっていると考えることができる。このように仮定すると、それぞれの音声ラウドネス時間マーカ間に存在する音素数はすべて同じであるわけではないので、ただ単に音声ラウドネス時間マーカ間隔が等間隔になるように文章音声を伸縮させても、聞き手は「時間マーカの音素数」が異なっている箇所の発話速度を同じであると知覚しないことが予想される。

そこで音声ラウドネス時間マーカ間隔を使った音声の発話速度加工方法を提案する。図 2(a)のように、それぞれの音声ラウドネス時間マーカ間に存在する音素が何モーラ分に相当するか(時間マーカ間モーラ数)を数え、時間マーカ間隔が「時間マーカ間モーラ数×

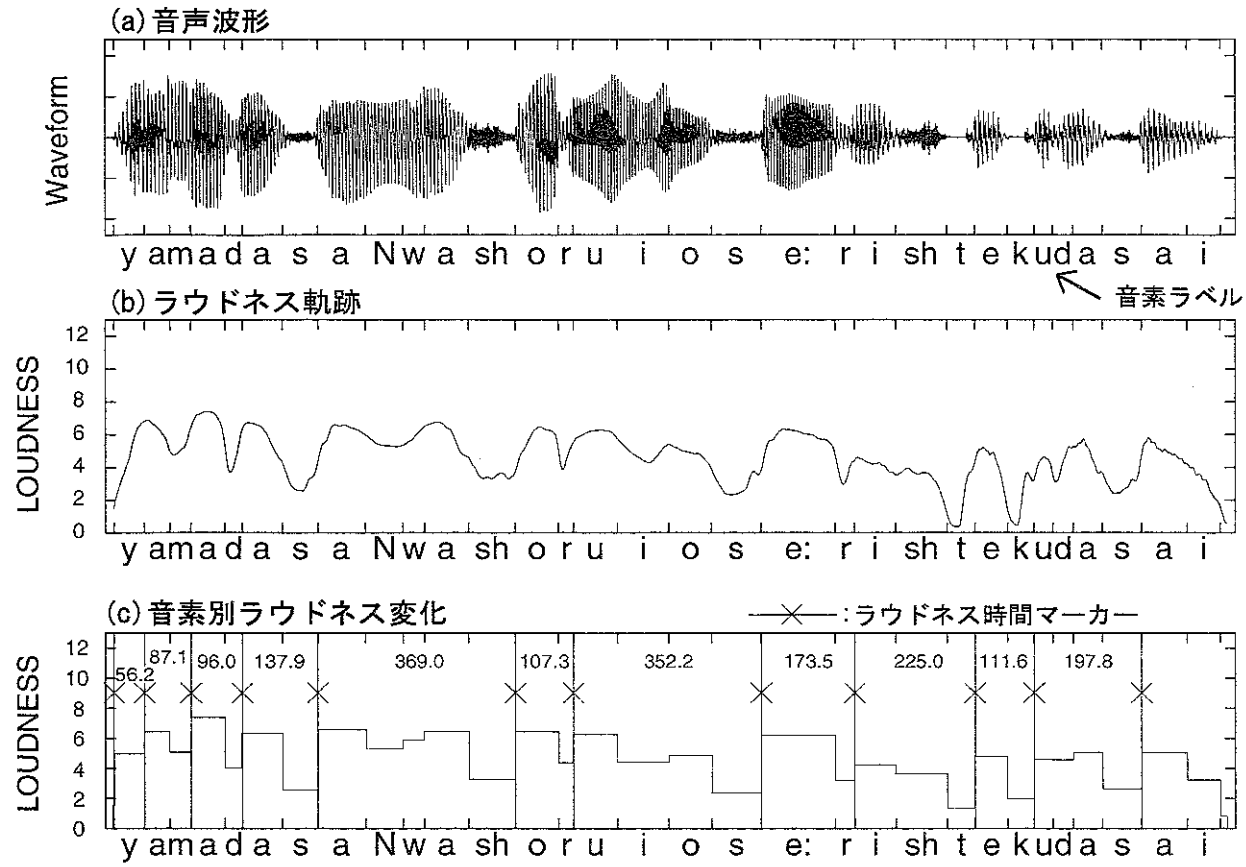


図 1：短文発話音声「山田さんは書類を整理してください」の音声波形とラウドネス変化
－ ラウドネスマーカー間にある数字は、隣接するラウドネス時間マーカーの間隔の時間長(単位：[msec])

文章音声「　わたしたちは　／　このあんに　／　さんせい（せー）だ　」

w	a	t	a	sh	t	a	ch	i	w	a	k	o	n	o	a	N	n	i	s	a	N	s	e:	d	a

(a)時間マーカ間隔単位加工（実線の境界がラウドネス時間マーカの位置を表す）

0.5 x 120	1 x 120		2 x 120		1 x 120		2mora x 120msec/mora = 240msec				1.5 x 120			3.5 x 120					2 x120			2 x 120		0.5 x 120
w	a	t	a	sh	t	a	ch	i	w	a	k	o	n	o	a	N	n	i	s	a	N	s	e:	d	a

(b)モーラ単位加工（実線の境界はモーラ境界）

1 x 120		1 x 120		1 x 120	1 x 120		1 x 120		1 x 120		1 x 120		1 x 120	1 x 120		1 x 120		1 x 120		1 x 120		2 x 120		1 x 120	
w	a	t	a	sh	t	a	ch	i	w	a	k	o	n	o	a	N	n	i	s	a	N	s	e:	d	a

(c)フレーズ単位加工（実線の境界はフレーズ境界）

6 x 120											5 x 120								5 x 120						
w	a	t	a	sh	t	a	ch	i	w	a	k	o	n	o	a	N	n	i	s	a	N	s	e:	d	a

図 2：3 種類の加工方法の概念図
－各加工方法の上側の欄は、その対象範囲を「　モーラ数　×　目的のモーラ持続長　」の長さに伸縮させたことを示す

表 2：聴取実験の刺激対の組合せ(6 対)

	1 つ目	2 つ目
1	“loudness”	“mora”
2	“loudness”	“phrase”
3	“mora”	“loudness”
4	“mora”	“phrase”
5	“phrase”	“loudness”
6	“phrase”	“mora”

表 3：聴取実験の 7 段階評価の判断基準

1 つ目の音声のほうが明らかに「等速」であると感じる	1
2 つ目の音声のほうが明らかに「等速」であると感じる	7

目的のモーラ持続長」の長さになるように伸縮させる。

以下では、この加工方法を「時間マーカ間隔単位加工」と呼ぶ。

3.2.2. 文章音声の加工

前節で述べた「時間マーカ間隔単位加工」の比較対象として、「モーラ単位加工」と「フレーズ単位加工」の音声を用意する。「モーラ単位加工」音声は、文章音声の各モーラがそれぞれ目的のモーラ持続長になるように伸縮させた音声（図 2(b)）、「フレーズ単位加工」音声は、文章音声を大きく 3 つのフレーズに分け、それぞれのフレーズが「フレーズ間モーラ数×目的のモーラ持続長」の長さになるように加工した音声（図 2(c)）である。

音声ラウドネス時間マーカを適用した文章音声 30 文を原音声とする。この原音声を「モーラ単位加工」、「時間マーカ間隔単位加工」、「フレーズ単位加工」の 3 つの方法でそれぞれ加工する。発話速度はモーラ持続長 120,200[msec/mora]の 2 種類とした。合計で 180 個（3 加工方法×2 個（目的モーラ持続長）×30 文章）の音声刺激を作成した。音声の伸縮には picola[6]を使用し、均一伸縮を行った[7]。

以下では「モーラ単位加工」、「時間マーカ間隔単位加工」、「フレーズ単位加工」で加工した音声を、それぞれ”mora”, ”loudness”, ”phrase”と記述する。

3.3. 手続き

実験はシェッフェの一対比較法[8][9]に基づいて行った。また、2 種類の発話速度（120,200[msec/mora]）ごと音声刺激 90 個ずつに分け 2 つの実験を行った。被験者に 3 種類の加工方法によって生成された音声を比較してもらうために、1 つの文章音声に対して表 2 に示すような 6 個の組合せの刺激対を用意した。

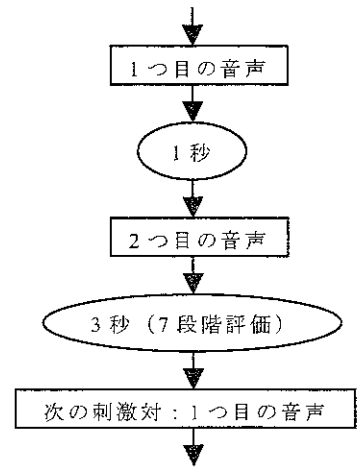


図 3：聴取実験の手順の一部

1 つの実験に関して刺激対は合計で 180 個（6 刺激対×30 文章）となる。

被験者には、1 つの刺激対を 1 秒間隔で呈示し、「1 つ目と 2 つ目の音声を比較してどちらがより等速に発話されているか」を「1」～「7」の 7 段階で評価してもらった。ここで「等速に発話されている」とは「文章が一定の速度で偏りなく均一に発話されている」と教示した。実験手順の一部を図 3 に示す。7 段階評価の最低スコア「1」と最高スコア「7」にのみ、表 3 のような判断基準を与え、その間のスコアについては被験者の自由とした。また、刺激対どうしの間隔は 3 秒とした。1 つ実験の刺激対 180 個の呈示順番はランダムである。ヘッドホンにより刺激対を呈示した。刺激対 60 個ごとに休憩を挟んだ。被験者は男子大学生 5 人である。

3.4. 実験結果

文章ごと（30 文章）に被験者 5 人分のデータを芳賀の変法[8][9]を使って整理した。結果の一例を図 4 に示す。図 4 のグラフは 3 種類の加工方法それぞれの平均嗜好度、つまり、「等速である」と感じる度合いの推定値をプロットしたものである。この値が負であれば負であるほど、その平均嗜好度が大きいことを示している。

4. 考察

30 文の文章音声ごとの結果を、「山型」、「V 字型」、「右上り型」、「左上り型」の 4 つのケースに分類した。その分類に当てはまった文章の数を表 4 に示す。

「山型」は、「時間マーカ間隔単位加工」と「フレーズ単位加工」が、「モーラ単位加工」比べて「等速で

ある」と感じるために有利な加工方法であるといえる。図4(a)は「山型」のケースに分類された文章音声の1つである。更に「時間マーカ間隔単位加工」と「フレーズ単位加工」を比較すると、平均嗜好度がより高かったのは、「山型」に分類された20個（表4～120msec/mora：12個、200msec/mora：8個）のうち、「フレーズ単位加工」が11個、「時間マーカ間隔単位加工」が8個であり、残り1個は同じ値であった。しかし、どの例も両者の値に大きな差が見られなかった。

また、「右上り型」のケースでは、「時間マーカ間隔単位加工」が発話速度を「等速である」と感じるために有利な加工方法であると言うことができる。図4(c)の文章音声は、特に右上りの傾向が顕著である文章の1つである。「右上り型」のケースは二種類の発話速度合わせて13個存在した。

「V字型」のケースでは、「モーラ単位加工」が「等速である」と感じるために有利な加工方法であるといえる。図4(b)を含め、このような文章は今回の実験において、2種類の発話速度合わせて12個存在した。

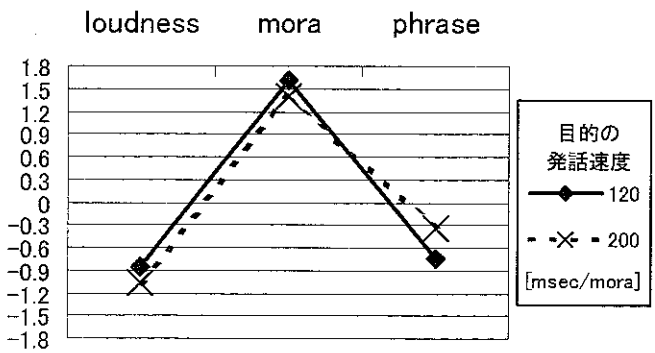
「左上り型」のケースでは、「時間マーカ間隔単位加工」が「等速である」と感じるために不利な加工方法であるといえる。図4(d)の200[msec/mora]も含め、このような文章は今回の実験において、2種類の発話速度合わせて15個存在した。

今回の実験において、3種類の加工方法を2種類の発話速度で実験を行った。大半が図4(a),(b),(c)のように異なる発話速度でも平均嗜好度が同じ傾向を示す文章であったが、図4(d)のように異なる発話速度で全く違った傾向を示す文章も存在した。このことに関してもは更に詳しい調査が必要である。

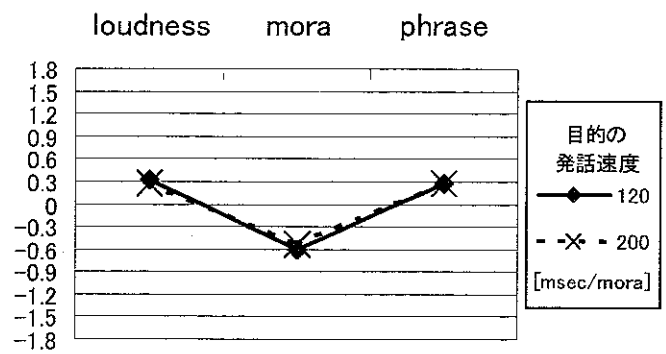
今回の実験では文章の違い（音素構成の違いなど）によって、平均嗜好度が高くなる加工方法が異なっている。従って、音声ラウドネス時間マーカによる「時間マーカ間隔単位加工」が、他の2つの加工方法に比べて有利であるかどうかは言及できない。今回分類した4つのケースから更に詳しい分類を行い、その分類ごとに詳しい分析を行う必要性がある。また、今回求めた3種類の加工方法の平均嗜好度が統計学的に有意な差があるかどうか検定を行い、更に調査を重ねていく必要がある。

表4：実験結果の分類　　単位：文

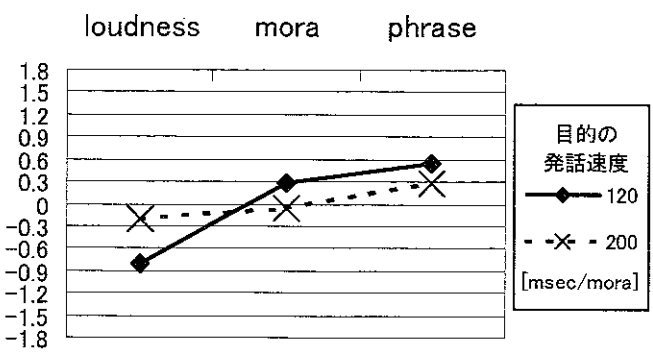
ケース	120msec/mora	200msec/mora
山	12	8
V字	6	6
右上	6	7
左上	6	9



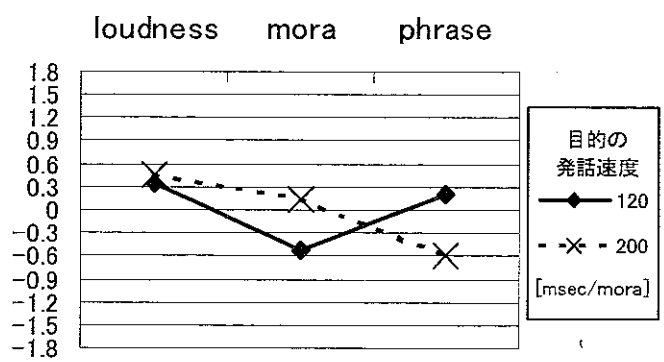
(a)「この辞書は　携帯に　便利です」



(b)「その話は　私には　好都合だった」



(c)「あとは　天に　祈るしかない」



(d)「この券は　当日限り　有効です」

図4：3種類の加工方法で生成した文章音声に対しての平均嗜好度（「等速である」と感じた度合い）のグラフ
－値が負であればあるほど、「等速である」と感じる度合いが大きい

5. まとめ

日本語音声の発話速度知覚に有効である音声ラウドネス時間マーカを短文音声に適用した。また、その有効性を検証するために、「音声ラウドネス時間マーカの間隔が等間隔であること」と「音声の聞き手が発話速度を一定であると知覚する」ことが同等のことであるかを調査するための聴取実験を行った。

実験の結果、音声ラウドネス時間マーカのみでは文の違いを吸収することはできず、文章の違いによってラウドネスの有効性も異なった。また、文章の違いによっていくつかのケースに分類し考察を行った。

各文章、各ケースの統計学的な検定、音素構成などの詳しい分析が今後の課題である。

文　献

[1] 鈴木貫大郎,高丸圭一,広重真人,栃内香次:" 単語単位の局所的話速変化に関する基礎的検討",日本音響学会研究発表会講演論文集,2-P-1,pp.269-270 (1999.3)

[2] 日詰崇之,広重真人,荒木健治,栃内香次:" 二種の大域的発話速度における局所的発話速度変化知覚弁別閾の測定" , 日本音響学会研究発表会講演論文集,1-P-19, pp.409-410(2002.9)

[3] 加藤宏明,津崎実,匂坂芳典:" 聴知覚特性を考慮した音韻長制御規則の客観評価モデル" ,音響学会誌,55,pp.752-760(1999)

[4] 日詰崇之,広重真人,荒木健治,栃内香次:" 発話速度のモーラ持続長表現と音声ラウドネスを用いた表現の比較と考察",日本音響学会研究発表会講演論文集,2-Q-20, pp.351-352(2003.9)

[5] E. Zwicker, H. Fastl, U. Widmann, K. kurakata, S. kuwano and S. Namba: "Program for calculating loudness according to DIN 45631(ISO 532B)", J. Acoust. Soc. Japan. (E).12(11), pp.39-42(1991).

[6] 森田直孝,板倉史忠:" 自己相関法による音声の時間軸での伸縮方式とその評価",電子情報通信学会技術研究報告,EA86-5,9-16(1986)

[7] 茂木貴弘,広重真人,荒木健治,栃内香次:"局所的話速加工音声の加工方法と自然性に関する評価実験" 日本音響学会研究発表会講演論文集, 1-P-14, pp.383-384 (2001-10)

[8] 難波精一郎, 桑野園子:"音の評価のための心理学的測定法", コロナ社, 1998

[9] 新版　官能検査ハンドブック, 日科技連出版社, 東京(1973)